

- $u(t, x)$ 表示物体在时刻 t , 位置 x 的 (在竖直方向上) 位移. (标量)
- $\rho(x)$ 表示物体的密度 (不随时间变动)。
- 二阶导 $u_{tt}(t, x)$: 表示物体在时刻 t , 位置 x 的加速度。 (ρu_t 表示动量)
- $T(t, x)$ 表示弦两端的切向张力, 假设为

$$T(t, x) = (T_1(t, x), T_2(t, x)), \quad 1: \text{水平方向}, 2: \text{竖直方向} \quad (1)$$

斜率描述张力分量的比值:

$$T_2 = T_1 u_x. \quad (2)$$

- $g(t, x)$: 表示时刻 t , 位置 x 的 (在竖直方向上) 外力密度, 譬如重力密度.

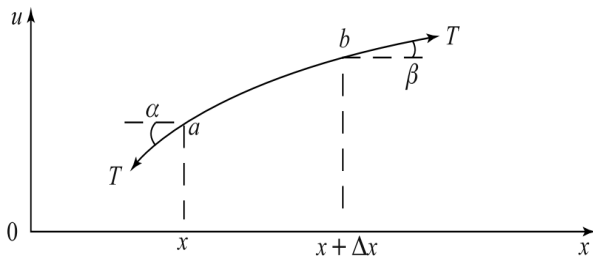


Figure 1: 受力分析

由牛顿第二定律，建立模型：在水平方向的受力分析：

$$T_1(t, x + \Delta x) - T_1(t, x) = 0, \implies T_1(t, x) \equiv T_1(t). \quad (3)$$

在竖直方向的受力分析:

$$\int_x^{x+\Delta x} \rho(z) \partial_t u(t, z) dz = T_2(t, x + \Delta x) - T_2(t, x) + \int_x^{x+\Delta x} g(t, z) dz \quad (4)$$

$$= \int_x^{x+\Delta x} \partial_z T_2(t, z) + g(t, z) dz \quad (5)$$

$$(T_2 = T_1 u_z) = \int_x^{x+\Delta x} T_1(t) \partial_{zz} u(t, z) + g(t, z) dz \quad (6)$$

再由 Δx 的任意性, 得到

$$\rho(x) \partial_t u = T_1(t) u_{xx} + g(t, x). \quad (7)$$

进一步物理假设:

$$\text{胡可定律: } |T|^2 = T_1^2 + T_2^2 \equiv T, \quad (8)$$

$$\text{弦的振动微小: } |u_x| \ll 1, \quad (9)$$

得到 $T_1(t) \approx |T| = T_1(t) \sqrt{1 + u_x^2} \equiv T$. 同时假设密度均匀: $\rho(x) = \rho$. 因此, 得到方程

$$\partial_{tt}u = a^2 \partial_{xx}u + f(t, x), \quad a = \sqrt{\frac{T}{\rho}}, \quad f(t, x) = \frac{g(t, x)}{\rho}. \quad (10)$$

静电场的场势方程

设空间有一分布电荷, 其体密度为 $\rho(x, y, z)$, E 表示电场强度. 在国际单位制下, 静电场的完整方程组是

$$\begin{cases} \nabla \times (\epsilon \mathbf{E}) = \rho \text{ (静电场的发散性),} \\ \nabla \times \mathbf{E} = 0 \text{ (静电场的无旋性).} \end{cases}$$

这里, ϵ 是介电常数, 我们假定它是常数. 由于静电场具有无旋性, 所以存在势函数 $\varphi(x, y, z)$, 使得

$$\mathbf{E} = -\nabla \varphi.$$

将其代入第一个方程, 便得

$$-\epsilon \nabla \cdot (\nabla \varphi) = \rho, \text{ 或者 } \Delta \varphi = -\frac{\rho}{\epsilon},$$

这就是三维泊松方程. 特别地, 如果空间没有电荷分布 ($\rho(x, y, z) \equiv 0$), 就得到三维调和方程

$$\Delta \varphi = 0.$$

- 通常，把描述一个物理过程的偏微分方程称为泛定方程。（广泛适用性）
譬如：3类基本方程
- 一般泛定方程的解有无穷多个。（无穷性）
- 这个过程发生的具体条件，这些附加条件称为定解条件。（初始条件+边界条件）
- 泛定方程和定解条件联立，就构成一个定解问题。

所谓初始条件, 是指过程发生的初始状态, 也就是未知函数 u 及其对时间的各阶偏导数在初始时刻 $t = 0$ 的值.

Example 1 (一维波动方程)

在已知初位移 $\varphi(x)$ 和初速度 $\psi(x)$ 的条件下, 研究一条想像中的无限长的弦的自由振动", 就归结为求解如下的定解问题:

$$\begin{cases} \text{波动方程: } u_{tt} = a^2 u_{xx} & (t > 0, -\infty < x < +\infty), \\ \text{定解条件: } u(0, x) = \varphi(x), \\ & u_t(0, x) = \psi(x). \end{cases}$$

定解条件中只含有初始条件. 这类问题也叫做初始问题 (或Cauchy问题).

Example 2 (三维波动方程)

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 \Delta u + f(t, x, y, z) & (-\infty < x, y, z < +\infty, t > 0) \\ u(0, x, y, z) = \varphi(x, y, z) \\ u_t(0, x, y, z) = \psi(x, y, z) \end{cases}$$

Example 3 (三维热方程)

$$\begin{cases} u_t = a^2 \Delta u + f(t, x, y, z) & (-\infty < x, y, z < +\infty, t > 0), \\ u(0, x, y, z) = \varphi(x, y, z). \end{cases}$$

Remark 4

就时间变量 t 而言:

热传导方程中只出现 t 的一阶导数, 所以只需一个初始条件;

波动方程中出现了 t 的二阶导数, 因而需要两个初始条件, 才能把过程完全确定下来.

- 全空间区域
- 有界区域问题:如果在空间的某一个部分区域 V 中研究所发生的物理过程,就要涉及到这个过程在 V 的边界面 S 上的约束状态,这就是所谓的边界条件.
- 一般的边界条件:未知函数 u 及 $\frac{\partial u}{\partial n}$ 的一个线性关系表示:

$$\left(\alpha \frac{\partial u}{\partial n} + \beta u \right) \Big|_S = \varphi(x, y, z), \quad (11)$$

这里, α, β, φ 都是定义在 S 上的已知函数, 且 $\alpha \geq 0, \beta \geq 0, \alpha^2 + \beta^2 \neq 0$.

当 $\alpha = 0$ 时, 方程(11)称为第一类边界条件或狄里克莱 (Dirichlet) 条件.

当 $\beta = 0$ 时, 方程(11)称为第二类边界条件或诺依曼 (Neumann) 条件.

当 α, β 都不为零时, 方程(11)称为第三类边界条件或洛平 (Robin) 条件.

边界条件：热方程的物理意义

热传导方程的三类边界条件的物理意义如下：

- (1) 第一类边界条件：已知 S 上的物体温度

$$u|_S = \mu(t, x, y, z) \quad ((x, y, z) \in S, t > 0).$$

- (2) 第二类边界条件：已知 S 上向外流出的热量的热流密度 $q(t, x, y, z)$ ，由热传导定律，得

$$\frac{\partial u}{\partial n} \Big|_S = -\frac{q(t, x, y, z)}{k} \quad ((x, y, z) \in S, t > 0), \quad (12)$$

这里， n 是边界面 S 的外法向。特别地，当 $q = 0$ 时，物体的表面 S 是绝热的。

- (3) 第三类边界条件：在物体的边界面处，物体和外部介质有热交换，热交换过程遵循牛顿定律：从物体流向外部介质的热流密度 q 跟物体与介质在表面处的温度差成正比，即

$$q = h(u - \theta).$$

u 和 $\theta = \theta(t, x, y, z)$ 分别表示物体和介质在表面处的温度， $h = h(x, y, z)$ 称为热交换系数，它也取正值。把 q 代入(12)，可得第三类边界条件

$$\left(k \frac{\partial u}{\partial n} + hu \right) \Big|_S = h\theta.$$

Example 5

有一接地的槽形导体，上有电势为 $\varphi(x, y)$ 的金属盖，盖与导体相接触处绝缘，试写出槽内电势分布的定解问题。

设导体的三边长分别为 a, b, c ，并设电势为 u ，

$$\begin{cases} \Delta_3 u = 0 & (0 < x < a, 0 < y < b, 0 < z < c), \\ u|_{z=c} = \varphi(x, y), u|_{x=0} = 0, \\ u|_{x=0} = u|_{x=a} = u|_{y=0} = u|_{y=b} = 0. \end{cases}$$

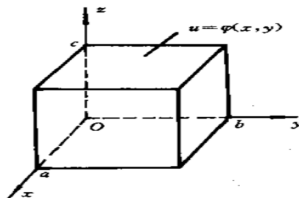


Figure 2: 示意图

- 定解条件中就同时有初始条件和边界条件，这类定解问题称为混合问题。
- 如果三类边界条件的右端恒等于零（即 μ, q, θ 恒为零），则称为齐次边界条件；否则，称为非齐次边界条件。

$$\text{初值条件} + \text{边界条件} \left\{ \begin{array}{l} \text{第一类齐次或者非齐次} \\ \text{第二类齐次或者非齐次} \\ \text{第三类齐次或者非齐次} \\ \text{更复杂的...} \end{array} \right. \quad (13)$$

Example 6 (一维波方程第一类边界条件)

关于弦振动方程的边界条件，最常见的是固定点边界条件。例如，弦的两个端点($x = 0$ 及 $x = l$) 固定，则有

$$\begin{cases} u(t, 0) = 0, \\ u(t, l) = 0, \end{cases}$$

这是第一类齐次边界条件。

如果弦的两端按某种已知规律运动，则有

$$\begin{cases} u(t, 0) = \mu(t), \\ u(t, l) = \nu(t), \end{cases}$$

这是第一类非齐次边界条件。

Example 7 (一维波方程第二类边界条件)

如果弦的两端分别受到与 x 轴方向垂直的外力 $\mu(t)$ 及 $\nu(t)$ 的作用, 弦的两端所受到的张力在 u 轴方向上的分量分别为 $Tu_x(t, 0)$ 及 $-Tu_x(t, l)$. 于是

$$\begin{cases} Tu_x(t, 0) + \mu(t) = 0, \\ -Tu_x(t, l) + \nu(t) = 0, \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} u_x(t, 0) = \mu_1(t), \\ u_x(t, l) = \nu_1(t). \end{cases}$$

这里, $\mu_1(t) = -\frac{\mu(t)}{T}$, $\nu_1(t) = \frac{\nu(t)}{T}$ 是已知函数, 这是第二类非齐次边界条件. 特别地, 当

$$\begin{cases} u_x(t, 0) = 0, \\ u_x(t, l) = 0 \end{cases}$$

表明弦的两端不受垂直方向的外力, 弦的两端可以在垂直于 x 轴的直线上自由滑动, 这种边界称为自由端, 对应于第二类齐次边界条件.

Example 8

一个典型的例子是求解无界弦的自由振动问题

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} & (-\infty < x < +\infty, t > 0), \\ u(0, x) = \varphi(x), u_t(0, x) = \psi(x) & (-\infty < x < +\infty). \end{cases}$$

前面已求得一维齐次波动方程的通解为

$$u(t, x) = f(x - at) + g(x + at),$$

考虑匹配初值条件:

$$\Phi(t, x) = \frac{\varphi(x + at) + \varphi(x - at)}{2}, \quad \Phi(0, x) = \varphi(x), \quad \Phi_t(0, x) = 0. \quad (14)$$

$$\Psi(t, x) = \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi, \quad \Psi(0, x) = 0, \quad \Psi_t(0, x) = \psi(x). \quad (15)$$

$\Phi(t, x)$ 和 $\Psi(t, x)$ 均满足（线性）波动方程。令

$$u(t, x) = \Phi(t, x) + \Psi(t, x), \quad (16)$$

则 $u(t, x)$ 也满足波动方程。进一步，验证初值条件，可知

$$u(0, x) = \Phi(0, x) + \Psi(0, x) = \varphi(x), \quad (17)$$

$$u_t(0, x) = \Phi_t(0, x) + \Psi_t(0, x) = \psi(x). \quad (18)$$

综上，

$$u(t, x) = \frac{\varphi(x + at) + \varphi(x - at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi. \quad (19)$$

Remark 9 (线性分解的想法)

$u = u^1 + u^2$, u^1 满足 $(u(0, x), 0)$, u^2 满足 $(0, u_t(0, x))$, 则叠加起来的 u 即满足初值条件.

Example 10

简单线性微分算子示例：

$$L = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}, \quad (20)$$

$$L[u] = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}. \quad (21)$$

Example 11

一般情形的二阶微分算子：

$$L = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{i=1}^n b_i \frac{\partial}{\partial x_i} + c, \quad (22)$$

$$L[u] = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{i=1}^n b_i \frac{\partial u}{\partial x_i} + cu. \quad (23)$$

Definition 12

一个微分算子, 被称为线性算子, 如果它满足

- (1) 与常数 c 交换: $L[cu] = cL[u]$.
- (2) 线性可加: $L[u_1 + u_2] = L[u_1] + L[u_2]$.

因此, 作为一个直接推论, 容易直接验证:

$$L \left[\sum_{j=1}^k c_j u_j \right] = L \left[\sum_{j=1}^{k-1} c_j u_j + c_k u_k \right] = L \left[\sum_{j=1}^{k-1} c_j u_j \right] + c_k L[u_k] \quad (24)$$

$$= \dots \quad (25)$$

$$= \sum_{j=1}^k c_j L[u_j]. \quad (26)$$

- 叠加原理1(有限求和): 设 u_i 满足线性方程

$$L[u_i] = f_i \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

那么它们的线性组合 $u = \sum_{i=1}^n c_i u_i$ 必满足方程

$$L[u] = L\left[\sum_{i=1}^n c_i u_i\right] = \sum_{i=1}^n c_i L[u_i] = \sum_{i=1}^n c_i f_i.$$

- 叠加原理2(无穷求和): 设 u_i 满足线性方程

$$Lu_i = f_i \quad (i = 1, 2, \dots),$$

在“适当的条件”下, 成立

$$Lu = \sum_{i=1}^{\infty} c_i f_i.$$

“适当的条件”的解释:

(1) 级数求和收敛:

$$u = \sum_{n=1}^{\infty} c_i u_i. \quad (27)$$

(2) 可交换性+级数求和收敛:

$$L \left[\sum_{n=1}^{\infty} c_i u_i \right] = \sum_{n=1}^{\infty} L[c_i u_i] = \sum_{i=1}^{\infty} c_i f_i. \quad (28)$$

- 叠加原理3(积分求和): 设 $u(M, M_0)$ 满足线性方程

$$Lu = f(M, M_0),$$

其中, M 表示自变量组, M_0 为参数组. 又设积分

$$U(M) = \int_V u(M, M_0) dM_0$$

收敛, 在“适当的条件”下, $U(M)$ 满足方程

$$LU(M) = L \left[\int_V u(M, M_0) dM_0 \right] \quad (29)$$

$$(\text{“适当条件”}) = \int_V Lu(M, M_0) dM_0 \quad (30)$$

$$= \int_V f(M, M_0) dM_0 \quad (31)$$

特别地, 当 u 满足齐次方程(或齐次定解条件)时, U 也满足此齐次方程(或齐次定解条件).

Example 13

求泊松方程 $\Delta_2 u = x^2 + 3xy + y^2$ 的一般解.

齐次(Homogeneous)+非齐次(Inhomogeneous)分解:

$$u = u_H + u_I, \quad \Delta_2 u_H = 0, \quad \Delta_2 u_I = x^2 + 3xy + y^2 \quad (32)$$

非齐次部分: 求 u_I 的(随意)一个特解: 由于方程右端是一个二元二次齐次多项式, 故可设 u_I 为四次齐次多项式

$$u_I = ax^4 + bx^3y + cy^4.$$

代入方程, 得

$$\Delta_2 u_I = 12ax^2 + 6bxy + 12cy^2 = x^2 + 3xy + y^2,$$

比较两边的系数, 得 $a = \frac{1}{12}, b = \frac{1}{2}, c = \frac{1}{12}$, 于是

$$u_I = \frac{1}{12} (x^4 + 6x^3y + y^4).$$

齐次部分: 引入复数, 作替换 $x = \xi, y = i\eta$, 得

$$\partial_{\xi\xi} u_H - \partial_{\eta\eta} u_H = 0, \quad (33)$$

$$\implies u_H = f(\xi - \eta) + g(\xi + \eta) = f(x + iy) + g(x - iy), \quad (34)$$

其中, f, g 为任意二次可微函数. 这就得到要求的一般解为

$$u = f(x + iy) + g(x - iy) + \frac{1}{12} (x^4 + 6x^3y + y^4).$$

- 齐次化原理1 (关于2阶时间导数):

设 $w(t, M; \tau)$ 满足齐次方程的柯西问题 (这里, M 是自变量组 (x, y, z) , τ 为参数)

$$\begin{cases} \partial_{tt} w = Lw & (M \in R^3, t > \tau), \\ w|_{t=\tau} = 0, \partial_t w|_{t=\tau} = f(\tau, M), \end{cases}$$

则非齐次方程的柯西问题

$$\begin{cases} \partial_{tt} u = Lu + f(t, M) & (M \in R^3, t > 0), \\ u|_{t=0} = 0, \partial_t u|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

的解为

$$u = \int_0^t w(t, M; \tau) d\tau.$$

Proof.

由含参变量积分的求导法则，有

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} &= \int_0^t \frac{\partial w}{\partial t} d\tau + w(t, M; t) \\ &= \int_0^t \frac{\partial w}{\partial t} d\tau\end{aligned}$$

所以

$$\text{初值条件: } u(0) = 0, \quad \left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = 0,$$

$$\begin{aligned}\text{方程: } \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} &= \int_0^t \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} d\tau + \left. \frac{\partial w(t, M; \tau)}{\partial t} \right|_{\tau=t} \\ &= \int_0^t Lw d\tau + f(t, M) \\ &= L \left(\int_0^t w d\tau \right) + f(t, M) \\ &= Lu + f(t, M).\end{aligned}$$



Example 14

非齐次波方程的柯西问题

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(t, x) & (-\infty < x < +\infty, t > 0), \\ u|_{t=0} = 0, u_t|_{t=0} = 0. \end{cases}$$

由达朗贝尔公式, 并利用时间的平移 (即令 $t_1 = t - \tau$), 可知

$$\begin{cases} w_{tt} = a^2 w_{xx} & (t > \tau) \\ w|_{t=\tau} = 0, w_t|_{t=\tau} = f(\tau, x) \end{cases}$$

的解为

$$w(t, x; \tau) = \frac{1}{2a} \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\tau, \xi) d\xi.$$

于是, 由齐次化原理1, 得

$$u = \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\tau, \xi) d\xi d\tau.$$

Example 15 (一维波方程柯西问题的解)

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(t, x), \\ u|_{t=0} = \varphi(x), u_t|_{t=0} = \psi(x) \end{cases} \quad (35)$$

则

$$\begin{aligned} u = & \frac{1}{2} [\varphi(x+at) + \varphi(x-at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi \\ & + \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\tau, \xi) d\xi d\tau. \end{aligned} \quad (36)$$

- 齐次化原理2 (关于1阶时间导数): 设 $w(t, M; \tau)$ 满足柯西问题

$$\begin{cases} \frac{\partial w}{\partial t} = Lw & (M \in \mathbf{R}^3, t > \tau), \\ w|_{t=\tau} = f(\tau, M), \end{cases}$$

则柯西问题

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = Lu + f(t, M) & (M \in \mathbf{R}^3, t > 0), \\ u|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

的解为

$$u = \int_0^t w(t, M; \tau) d\tau.$$

由含参变量积分的求导法则, 有

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t} &= \int_0^t \frac{\partial w}{\partial t} d\tau + w(t, M; t) = \int_0^t Lw d\tau + f(t, M) \\ &= L \int_0^t w d\tau + f(t, M) \\ &= Lu + f(t, M). \end{aligned}$$

- 一阶时间导数方程:

$$\partial_t u = Lu + f, \quad (37)$$

则

$$u(t) = e^{tL} u(0) + \int_0^t e^{(t-s)L} f(s) ds \quad (38)$$

$$= \text{齐次部分} + \text{非齐次部分} \quad (39)$$

- 二阶时间导数方程:

$$\partial_{tt}u = \Delta u + f, \quad (40)$$

则

$$u(t) = \cos\left(t\sqrt{-\Delta}\right)u(0) + \frac{\sin\left(t\sqrt{-\Delta}\right)}{\sqrt{-\Delta}}\partial_t u(0) - \int_0^t \frac{\sin((t-s)\sqrt{-\Delta})}{\sqrt{-\Delta}}f(s)ds \quad (41)$$

$$= \text{齐次(初位移非0)} + \text{齐次(初速度非0)} + \text{非齐次部分} \quad (42)$$